LİNEER CEBİR DERS NOTLARI TAKIMI

LİSANS DERS NOTLARI

KONU: MATRİS CEBİRİ

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KARADEDE

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim Bilgileri
yusufkaradede@hotmail.com
ykaradede@gmail.com
yusuf.karadede@gibtu.edu.tr

KONULAR: MATRİS CEBRİ

1. Kare Matris
2. Satır Matrisi
3. Sütun Matrisi
4. Sıfır Matris
5. İki Matrisin Eşitliği
6. İki Matrisin Toplamı
7. Matrisin Bir Skaler ile çarpımı
8. İki Matrisin Çarpımı
9. Kare Matrisin Karesi
10. Diyagonal (Köşegen) Matris
11. Skaler Matris
12. Birim Matris
13. Kare Matrisin Determinantı
14. Singüler (Tekil) Matris
15. Regüler (düzenli) Matris
16. Kare Matrisin İnversi (Ters Matris)
17. Bir Matrisin Transpozesi
18. Transpoze İşleminin Özellikleri
19. Ortogonal Matris
20. Simetrik Matris
21. Antisimetrik Matris
22. Hermitsel Matris
23. Birimsel Matrisler

KONULAR: MATRİS CEBİRİ

24. Polinom Matrisleri
25. Karakteristik Matris
26. Karakteristik Determinant
27. Karakteristik Denklem
28. İnvolutif Matris
29. Alt Matris
30. Kare Matrisin Özdeğerleri ve Özvektörleri
31. Çözülmüş Problemler

MATRİS CEBİRİ

1. Tanım: m satır ve n sütundan ibaret olup, elemanları gerçel veya kompleks sayılara tekabül eden

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n}$$

tablosuna matris adı verilir. Bu matris kısaca $A=(a_{ij})$ $(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ olarak da gösterilebilir. Buradaki indislerden i, a_{ij} elemanın satır numarasını, j de sütun numarasını göstermektedir. Böyle bir matrise $m\times n$ matris de denir. Bu ifade tarzı ile, elde edilen matrisin satır ve sütun numaraları belirtilmiş olmaktadır.

Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} x & y & z \\ a & b & c \end{bmatrix}$$ matrisi bir 2×3 matristir.

2. Kare Matris: Satır ve sütun sayıları birbirine eşit olan matrise kare matris denir.

Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

matrisi bir $n \times n$ kare matristir.

3. Satır Matris: Tek bir satırdan ibaret olan matrise satır matris denir.

Örneğin; $A=[a_1, a_2, \ldots a_n]_{1\times n}$

matrisi bir $1 \times n$ satır matristir.

4. Sütun Matris: Tek bir sütundan ibaret olan matrise sütun matris denir.

Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

matrisi bir $n \times 1$ sütun matristir.

5. Sıfır Matris: Bütün elemanları sıfır olan matrise sıfır matris denir.

Örneğin;

$$C=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisi bir 3×4 sıfır matrisidir.

Sıfır matrisin matris cebirindeki fonksiyonu, 0'ın aritmetikteki fonksiyonu gibidir. Örneğin; A herhangi bir matris ve B uygun bir sıfır matris ise $A+B=A$ ve $A.B=0$ dır.

6. İki Matrisin Eşitliği: $A=(a_{ij})$ bir $m \times n$ matris, aynı şekilde $B=(b_{ij})$ de bir $m \times n$ matris olmak üzere, i ve j'nin her değeri için $a_{ij}=b_{ij}$ oluyorsa, bu iki matris birbirine eşittir denir ve $A=B$ yazılabilir.

Demek oluyor ki; satır ve sütun sayıları birbirinin aynı olan iki matrisin bütün karşılıklı elemanları birbirine eşit ise bu matrislerde birbirine eşittir.

Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}_{3\times 2} \text{ ve } B=\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

matrisleri için eşitlik kavramı tanımlı değildir. Çünkü bunlardan birincisi bir 3x2 matris iken ikincisi bir 2x3 matristir.

$$E=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \\ x & 0 \end{bmatrix} \text{ ve } F=\begin{bmatrix} 2y & -1 \\ 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$ matrisleri incelendiğinde $x=-1$ ve $y=1$ için $E=F$ olacağı görülebilir.

7. İki Matrisin Toplamı: Toplama işlemi, satır sayıları ile sütun sayıları birbirine eşit olan matrisler için tanımlıdır. Örneğin, $A=(a_{ij})$ ve $B=(b_{ij})$ birer $m \times n$ matris ise bunların toplamına eşit olan $C=A+B=(c_{ij})$ matrisi de bir $m \times n$ matristir öyle ki; i ve j'nin her değeri için $c_{ij}=a_{ij}+b_{ij}$ olsun. Demek oluyor ki, $C=A+B$ matrisinin elemanları A ve B matrislerinin aynı yerdeki karşılıklı elemanları toplamına eşittir.

Örnek;

$$\begin{bmatrix} a_1 & x_1 \\ b_1 & y_1 \\ c_1 & z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & x_2 \\ b_2 & y_2 \\ c_2 & z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & x_1+x_2 \\ b_1+b_2 & y_1+y_2 \\ c_1+c_2 & z_1+z_2 \end{bmatrix}$$

A ve B aynı boyutlu matrisler olmak üzere, $A+B=B+A$ olduğu görülebilir. Demek oluyor ki; toplama işleminin yer değiştirme özelliği vardır.

8. Matrisin bir skaler ile Çarpımı:

Bir matrisi bir skalerle çarpmış olmak için matrisin her elemanını o skalerle çarpmak gerekir. Örneğin;

$$k\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 & kc_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ ka_3 & kb_3 & kc_3 \end{bmatrix}$$ gibi.

9. İki Matrisin Çarpımı: A matrisinin sütun sayısı B matrisinin satır sayısına eşit ise A.B çarpımı tanımlıdır. Eğer A bir $m \times n$ matris ve B bir $n \times p$ matris ise, $A \cdot B = C$ bir $m \times p$ matris olarak tanımlıdır. Öyleki; $C = (c_{ij})$ matrisinin i. satır ve j. sütununda bulunan c_{ij} elemanı, A matrisinin i. satır elemanları

a_{i1} a_{i2} . . . a_{in}

ile B matrisinin j. sütun elemanları

b_{1j}
b_{2j}
.
.
b_{nj}

lerin karşılıklı çarpımlarının toplamına eşittir:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^{k=n} a_{ik}a_{kj}$$

$C = A.B$ matrisinin her bir elemanını bulmak için, A nın bu elemana karşı gelen satır elemanları ile, B nin aynı elemana karşı gelen sütun elemanlarının karşılıklı çarpımları toplanır.

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -4 & 5 \\ 6 & 7 & 0 & 1 \\ 3 & 9 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

matrisleri veriliyor. $C = A.B$ matrisini bulunuz.

$$C=\begin{bmatrix} 2\cdot3+5\cdot6+(-3)\cdot3 & 4+35-27 & -8-21 & 10+5 \\ 1\cdot3+3\cdot6+2\cdot3 & 2+21+18 & -4+14 & 5+3 \end{bmatrix}$$

O halde,

$$C=\begin{bmatrix} 27 & 12 & -29 & 15 \\ 27 & 41 & 10 & 8 \end{bmatrix}$$

10. Kare Matrisin Kuvveti: Eğer A bir nxn kare matris ise $A^M = A.A.\ldots.A$ çarpımı teşkil edilebilir. A^M de bir nxn kare matris olup

$$A^p . A^k = A^k . A^p \quad (p+k=M)$$

eşitliği her kare matris için geçerlidir.

Örneğin; $A=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ olsun. A^2, A^3, A^4, A^5 hesaplayınız.

$$A^2=\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},\ A^3=\begin{bmatrix} 20 & 21 \\ 7 & 6 \end{bmatrix},\ A^4=\begin{bmatrix} 61 & 60 \\ 20 & 21 \end{bmatrix},\ A^5=\begin{bmatrix} 182 & 183 \\ 61 & 60 \end{bmatrix}$$

11. Diyagonal (köşegen) Matris: Asal köşegeni dışındaki tüm elemanları sıfır olan kare matrise köşegen matris denir.

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

matrisi bir köşegen matristir. Burada her $i \neq j$ için $a_{ij}=0$ dır. Bunun gibi

$$B=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ matrisi de bir köşegen matristir.

12. Skaler Matris: Asal köşegeni üzerindeki elemanları birbirine eşit olan diyagonal matrise skaler matris denir. Demek oluyor ki; bir skaler matriste her $i \neq j$ için $a_{ij}=0$ olduğu gibi aynı zamanda

$a_{11}=a_{22}=a_{nn}=k$ dır. Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$ matrisi bir skaler matristir.

13. Birim Matris: Asal köşegen üzerindeki elemanları $a_{11}=a_{22}=\dots=a_{nn}=1$ olan skaler matrise birim matris denir. Örneğin;

$$I_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \quad I_4=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

matrisleri sırasıyla, ikinci ve dördüncü mertebeden birim matrislerdir. n. mertebeden birim matrisi I_n ile göstereceğiz. Matrisin boyutunu belirtmek zorunlu değilse sadece I ile ifade edebiliriz.

14. Teorem: Herhangi bir matrisin uygun bir birim matrisle sağdan veya soldan çarpımı yine kendisini verir.

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn}\end{bmatrix}$$

olsun. $I_m \cdot A = A \cdot I_n = A$ dır.

15. Kare Matrisin Determinantı: Elemanları gözönüne alınan bir kare matrisin elemanlarına karşılık gelen determinantına bu kare matrisin determinantı denir. $A=(a_{ij})$ kare matrisinin determinantı $|A|$ olacaktır.

Örnek:

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$ matrisinin determinantını bulunuz.

$$|A|=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 3.(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 27.$$

16. Singüler (Tekil) Matris: Determinantı sıfıra eşit olan kare matrise singüler (tekil) matris denir. $|A|=0$ gibi

17. Regüler Matris: Determinantı sıfırdan farklı olan kare matrise regüler matris denir. Yani A bir kare matris ve $|A|\neq 0$ ise A matrisi regüler diyeceğiz.

18. Teorem: Aynı boyutlu iki kare matrisin çarpımları olan matrisin determinantı bu matrislerin determinantlarının çarpımına eşittir. Yani A ve B aynı boyutlu iki kare matris ise

$$|A.B|=|A|.|B| \text{ dir.}$$

Örnek: $A=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ matrisleri veriliyor.

$|A.B|=|A|.|B|$ olduğunu gösteriniz.

$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3$, $|B| = \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -15$, $A \cdot B = \begin{bmatrix} -10 & -5 \\ -9 & 0 \end{bmatrix}$

$|A \cdot B| = \begin{vmatrix} -10 & -5 \\ -9 & 0 \end{vmatrix} = -45$, $|A| \cdot |B| = 3 \cdot (-15) = -45$

$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$ olduğu görülüyor.

19 Kare Matrisin İnversi (Ters Matrisi):

A ve B gibi iki kare matris için $A \cdot B = I$ veya $B \cdot A = I$ bağıntısı sağlanıyorsa bu matrislerin her birine diğerinin inversi denir. Biz bir A matrisinin inversini A^{-1} ile göstereceğiz. Buna göre $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$ olacaktır.

Örnek:

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ matrisinin inversini bulunuz.

Verilen matris bir 2x2 kare matris olup, bunun A^{-1} inversi de

$A^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$ şeklindeki bir 2x2 kare matris

olacaktır. $A \cdot A^{-1} = I_2$ olması gerektiğini göz önüne alarak,

$\begin{bmatrix} 2x+z & 2y+t \\ -x+3z & -y+3t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ yazabiliriz. Buçşitlik bize

$$\left.\begin{aligned} 2x+z&=1\\ -x+3z&=0\\ 2y+t&=0\\ -y+3t&=1 \end{aligned}\right\}$$ denklem sistemini verir. Buradan

$x=\frac{3}{7}$, $z=\frac{1}{7}$, $y=-\frac{1}{7}$, $t=\frac{2}{7}$

bulunur. O halde

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}$$ dir.

21. Bir Matrisin Transpozesi: Bir ~~matrisin~~ A matrisinin satırlarını aynı numaralı sütun olarak yazmak suretiyle teşkil edilen A^t matrisine A matrisinin transpozesi denir.

Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} a & b & c \\ x & y & z \end{bmatrix}$$ ise $$A^t=\begin{bmatrix} a & x \\ b & y \\ c & z \end{bmatrix}$$ olacaktır.

22. Transpoze İşleminin Özellikleri:

1°. Eğer A bir mxn matris ise A^t bir nxm matris olacaktır.

2°. Bir matrisin transpozesinin transpozesi yine kendisidir. Yani

$(A^t)^t=A$ dır.

3°. k bir skaler olmak üzere $(kA)^t = k.A^t$ dir.

4°. A ve B gibi iki matris için

$$(A+B)^t = A^t + B^t \text{ dir.}$$

5°. Bir çarpımın transpozesi çarpanlarının transpozelerinin ters sırada çarpımlarına eşittir.

$$(A_1 A_2 \dots A_n)^t = A_n^t \dots A_2^t A_1^t$$

23. Ortogonal Matris: İnversi transpozesine eşit olan kare matrise ortogonal matris denir. Buna göre eğer A ortogonal bir matris ise

$$A^{-1} = A^t \text{ ve } AA^t = I_n \text{ dir.}$$

Tersine, eğer A bir kare matris ve $A.A^t = I_n$ veya $A^tA = I_n$ ise A matrisi bir ortogonal matristir.

örneğin;

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

matrisleri ve her birim matris birer ortogonal matristirler.

$(A.A^t = I_2)$ olduğunu görünüz.

24. Simetrik Matris: Asal köşegenine göre simetrik olan elemanları birbirine eşit kare matrise simetrik matris denir. Bu tanıma göre, eğer $A=(a_{ij})$ bir simetrik matris ise, i ve j nin her değeri için $a_{ij}=a_{ji}$ olup simetrik bir matrisin transpozesi kendisine eşittir. $A^t=A$.

Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} a & x & y \\ x & b & z \\ y & z & c \end{bmatrix}$$ matrisi simetrik bir matristir.

25. Antisimetrik Matris:

Asal köşegenine göre simetrik olan elemanları birbirlerinin ters işaretlisine eşit olan kare matrise antisimetrik matris denir.

$$A=\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & -c \\ -b & c & 0 \end{bmatrix}$$ matrisi bir antisimetrik matristir.

29. Polinom Matrisleri: elemanları bir x değişkeninin polinomları şeklinde olan $A(x)=(a_{ij}(x))$ matrisine polinom matrisi denir.

Bir polinom matrisi, katsayıları matris olan bir polinom şekline getirilebilir.

Örnek:

$$A=\begin{bmatrix} x^3-2x^2+5 & 3x^2-4 \\ 2x+1 & 2x^3-5x \\ x^2+3x+4 & 5 \end{bmatrix}$$

polinom matrisini katsayıları matris olan bir polinom şekline getiriniz.

Matris toplamına alt işlemi göz önüne alarak, $A(x)$ matrisi yerine

$$A(x)=\begin{bmatrix} x^3 & 0 \\ 0 & 2x^3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -2x^2 & 3x^2 \\ 0 & 0 \\ x^2 & 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2x & -5x \\ 3x & 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

yazılabilir. Buradan

$$A(x)=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}x^3+\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}x^2+\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}x+\begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

polinomu bulunur.

30. Karakteristik Matris: $A=(a_{ij})$ n. mertebeden bir kare matris ve x bir değişken olmak üzere

$$A-XI_n=\begin{bmatrix} a_{11}-X & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-X & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn}-X \end{bmatrix} \qquad (5.7)$$

matrisine A matrisinin karakteristik matrisi denir.

Örneğin;

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$ matrisinin karakteristik matrisi

$$A-XI_3=\begin{bmatrix} 2-X & 3 & 1 \\ -1 & 4-X & 5 \\ 0 & 1 & -X \end{bmatrix}$$ olacaktır.

31. Karakteristik Determinant: (5.7) formülü ile belirlenen karakteristik matrisin

$$\Delta(X)=|A-XI_n| \qquad (5.8)$$

determinantına A kare matrisinin karakteristik determinantı denir.

32. Karakteristik Denklem: (5.8) formülü ile tanımlanan karakteristik determinantı sıfıra eşitleyen

$$A(x)=|A-XI_n|=0$$ denklemine, A kare matrisinin karakteristik denklemi denir.

NOT: Karakteristik denklemin köklerine A matrisinin karakteristik değerleri (özdeğerleri) denir.

ÖRNEK:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 12 & 4\end{bmatrix}$$ matrisinin karakteristik denklemini ve karakteristik denklemin köklerini bulunuz.

ÇÖZÜM: $|A-XI_2|=0$ dan karakteristik denklem,

$$\begin{vmatrix}2-X & 2\\ 12 & 4-X\end{vmatrix}=0$$ olarak yazılabilir. Determinantı açarsak

$x^2-6x-16=0$ olur. Bu denklemin kökleri $x_1=8, x_2=-2$ dir. O halde çözüm kümesi $G=\{8,-2\}$ dir.

35. Kare Matrisin özdeğerleri ve özvektörleri: Bir matrisin özdeğerleri (karakteristik değerleri) ile bunlara karşılık gelen özvektörlerini belirleme problemine karakteristik değer problemi denir. Bir matrisin özdeğerler kümesine tayf (spectrum) denir. En büyük özdeğerin mutlak değerine tayfsal yarıçap denir.

Tanım: Elemanları gerçek veya kompleks sayı olabilen $n \times n$ boyutlu bir A matrisi ve bir λ parametresi verildiğinde, $X \neq 0$ vektörü için,

$$AX = \lambda X \qquad (5.9)$$

vektör denkleminin çözümünü veren λ değerlerine A matrisinin özdeğerleri, bunlara karşılık gelen $n \times 1$ boyutlu X vektörlerine de özvektör denir.

I, $n \times n$ boyutlu birim matris olmak üzere, (5.9) denkleminden

$$(A - \lambda I)X = 0 \qquad (5.10)$$

yazılabilir. Bu matrisiyel ifade n bilinmeyenli ve n denklemli lineer homojen bir denklem sistemi olup, sistemin aşikar olandan farklı bir çözümü olması için katsayılar determinantı sıfır olmak zorundadır. Bu da bize karakteristik denklemi verir:

$$|A - \lambda I| = 0 \qquad (5.11)$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix} = 0 \qquad (5.12)$$

(5.12) nolu karakteristik denklemi sağlayan λ değerlerine A matrisinin özdeğerleri denir (karakteristik değerler). Matrisin özdeğerlerini bulduktan sonra, her özdeğere karşılık gelen özvektör

$$(A-\lambda I)X=0 \qquad (5.13)$$

denklemi yardımıyla bulunabilir.

Örnek1: $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$ matrisinin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulunuz.

$$|A-\lambda I|=0$$

$$\begin{vmatrix}2-\lambda&1\\1&2-\lambda\end{vmatrix}=0 \Rightarrow (1-\lambda)(3-\lambda)=0 \Rightarrow \boxed{\lambda_1=1,\ \lambda_2=3}$$

Matrisin özdeğerleri

<u>$\lambda_1=1$ için özvektör:</u>

$$(A-\lambda I)X=0$$

$$\begin{pmatrix}2-1&1\\1&2-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=0 \Rightarrow \begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=0 \text{ ise}$$

$$\begin{pmatrix}x_1+x_2\\x_1+x_2\end{pmatrix}=0 \Rightarrow x_1+x_2=0,\ x_2=t \text{ olsun } x_1=-t \text{ ve özvek-}$$

$$\text{törler } X=\begin{pmatrix}-t\\t\end{pmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$